5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!

	Nátrium	**Réz**
Halmazállapota, színe (25°C, 101 kPa)	**1.**	**2.**
A belőle képződő kation kémiai jele	**3.**	**4.**
Reagál-e vízzel? Ha igen, akkor reakcióegyenlet felírása	**5.**	**6.**
Reagál-e sósavval? Ha igen, akkor reakcióegyenlet felírása	**7.**	**8.**
Reakciója feleslegben alkalmazott klórral (egyenlet)	**9.**	**10.**
Klórral alkotott sója vizes oldatának színe	**11.**	**12.**
Felhasználása (1-1 példa) (jelölje, hogy elemi forma vagy melyik vegyülete formájában)	**13.**	**14.**

B.) Számítási feladat

Egy alumínium-réz keverék összetételét szeretnénk megállapítani. A keverékből 11,75 g-ot 500,0 cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavba tettünk. A reakció során 7,35 dm^3 25 °C-os, standardnyomású gáz fejlődött.
A_r(H) = 1,0; A_r(Cl) = 35,5; A_r(Al) = 27,0; A_r(Cu) = 63,5

a) Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!

b) Mi volt a keverék tömegszázalékos összetétele?

c) Mekkora lett a sósav anyagmennyiség-koncentrációja a reakció befejeződése után? (Az oldat térfogatát a reakció befejeződése után is tekintse 500,0 cm^3-nek!)

15 pont	